

CAHIER DES CHARGES DÉTAILLÉ

SGAFO

Système de Gestion des Formations des Formateurs OFPPT

Année académique : 2025 – 2026

Encadrant : M. Zaher MECHBOUK

Réalisateur : Abdellah LASDA

1 Table des matières

1	Table des matières	2
2	INTRODUCTION GÉNÉRALE	4
2.1	Contexte du projet et présentation de l'OFPPT	4
2.2	Problématique et limites du système actuel	4
2.3	Solution proposée : Présentation de la plateforme SGAFO	5
3	OBJECTIFS DU PROJET	5
3.1	Objectif Général.....	6
3.2	Objectifs Spécifiques.....	6
4	PÉRIMÈTRE ET ACTEURS DU PROJET	7
4.1	Périmètre fonctionnel et limites du système	7
4.2	Identification des Acteurs et Rôles.....	7
5	ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS	9
5.1	Besoins Fonctionnels Détaillés	9
5.1.1	Module de Gestion des Formations	9
5.1.2	Module de Gestion des Présences et Absences.....	10
5.1.3	Module de Gestion Logistique	10
5.1.4	Module de Gestion Documentaire	10
5.1.5	Module d'Évaluation et Feedback (Impact)	10
5.1.6	Module de Rapports et Analyses	11
5.2	Besoins Non-Fonctionnels (Contraintes Techniques)	11
5.2.1	Ergonomie et Interface (UI/UX)	11
5.2.2	Sécurité et Gestion des Accès.....	11
5.2.3	Performance et Maintenabilité	12
6	ÉTUDE FONCTIONNELLE ET WORKFLOWS	12
6.1	Processus métier global (De la création à l'évaluation).....	12
6.2	Workflow de validation des plans de formation	13
7	MODÉLISATION DU SYSTÈME (UML).....	14
7.1	Diagrammes des Cas d'Utilisation (Use Cases)	14
7.2	Diagrammes de Séquences.....	15

7.2.1	Authentification et Contrôle d'Accès	16
7.2.2	Création et Validation d'un Plan	17
7.2.3	Planification et Réservation Logistique	18
7.2.4	Déroulement d'une Séance et Saisie des Présences	19
7.2.5	Évaluation (QCM) et Feedback.....	20
7.3	Diagramme de Classes (Modèle de Données Conceptuel).....	21
8	ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNOLOGIQUES	22
8.1	Architecture Applicative	22
8.2	Stack Technologique Justifiée	23
9	PLANIFICATION ET LIVRABLES	24
9.1	Découpage du projet et méthodologie.....	24
9.2	Liste des Livrables.....	24
10	CONCLUSION ET PERSPECTIVES	25
10.1	Conclusion	25
10.2	Perspectives d'évolution	26

2 Table des figures

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation	15
Figure 2 : Diagramme de Séquence : Authentification et Contrôle d'Accès	16
Figure 3 : Diagramme de Séquence : Création et Validation d'un Plan.....	17
Figure 4 : Diagramme de Séquence : Planification et Réservation Logistique.....	18
Figure 5 : Diagramme de Séquence : Déroulement d'une Séance et Saisie des Présences.....	19
Figure 6 : Diagramme de Séquence : Déroulement d'une Séance et Saisie des Présences.....	20
Figure 7 : Diagramme de classes	22

3 INTRODUCTION GÉNÉRALE

La formation continue du corps professoral constitue un levier stratégique majeur pour toute institution éducative souhaitant maintenir l'excellence de ses prestations. C'est dans cette optique que s'inscrit le présent projet, visant à moderniser et digitaliser les processus de développement des compétences au sein de l'OFPPT.

3.1 Contexte du projet et présentation de l'OFPPT

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) est l'acteur principal de la formation professionnelle au Maroc. Avec un réseau étendu d'établissements à travers tout le royaume, l'OFPPT a pour mission de former les jeunes et de les préparer au marché du travail en répondant aux besoins croissants en ressources humaines qualifiées des différents secteurs économiques.

Pour garantir la qualité pédagogique et s'adapter aux évolutions technologiques et industrielles rapides, l'Office s'appuie sur ses Centres de Développement des Compétences (CDC). Ces centres ont pour rôle d'assurer la formation continue des formateurs de l'OFPPT. Ainsi, la montée en compétence des formateurs n'est pas seulement une nécessité pédagogique, mais un impératif institutionnel.

C'est dans ce contexte de recherche continue de l'excellence qu'émerge le besoin de structurer et d'optimiser le cycle de vie des formations destinées aux formateurs, allant de la conception des plans de formation jusqu'à leur évaluation finale.

3.2 Problématique et limites du système actuel

Actuellement, la gestion de la formation des formateurs au sein de l'OFPPT repose en grande partie sur des processus manuels et des outils bureautiques dispersés (fichiers Excel, échanges d'emails, documents papier). Cette approche traditionnelle présente plusieurs limites qui freinent l'efficacité du système :

- **Manque de centralisation et de traçabilité :** Les données relatives aux formations, aux animateurs, et aux participants sont fragmentées, ce qui complique l'accès à l'information en temps réel et augmente le risque de perte de données.
- **Complexité logistique :** L'organisation matérielle des formations (réservation des sites, gestion des déplacements, affectation des hébergements pour les formateurs) s'avère fastidieuse et sujette aux conflits de planification.
- **Gestion des présences chronophage :** Le suivi de l'assiduité est souvent manuel, rendant difficile la remontée rapide des informations concernant les absences ou les retards.
- **Carence en indicateurs de pilotage :** L'absence d'un outil consolidé empêche la génération rapide de rapports analytiques et de tableaux de bord, privant ainsi

les décideurs (Responsables de formation, DR, CDC) d'une aide précieuse à la décision.

- **Difficulté de suivi de l'impact** : La collecte des feedbacks et l'évaluation de l'impact réel de la formation sur les compétences des formateurs restent peu structurées.

3.3 Solution proposée : Présentation de la plateforme SGAFO

Face à ces constats, la nécessité d'une transformation digitale s'impose. Le présent projet propose la conception et le développement du **Système de Gestion des Formations des Formateurs de l'OFPPT (SGAFO)**.

SGAFO est une plateforme web centralisée et intégrée, conçue pour orchestrer l'intégralité du processus de formation continue. Elle a pour ambition de remplacer les méthodes de travail empiriques par un workflow structuré, collaboratif et automatisé.

Concrètement, le système SGAFO permettra de :

- **Dématérialiser et centraliser** la planification des sessions de formation et des parcours des formateurs.
- **Gérer la logistique de bout en bout** (affectation des sites, gestion des hébergements).
- **Automatiser les tâches administratives** telles que la gestion des absences, la diffusion des convocations et le suivi documentaire.
- **Évaluer l'efficacité pédagogique** grâce à l'intégration de modules de QCM et de recueil de satisfaction.
- **Offrir une aide à la décision** via des tableaux de bord dynamiques et des rapports statistiques détaillés.

En définitive, SGAFO ne se présente pas uniquement comme un outil informatique, mais comme un véritable levier de gouvernance qui contribuera directement à renforcer les compétences des formateurs et, par conséquent, à rehausser la qualité de l'enseignement dispensé aux stagiaires de l'OFPPT.

4 OBJECTIFS DU PROJET

Le déploiement de la plateforme SGAFO au sein de l'OFPPT ne se limite pas à une simple informatisation des processus existants, mais vise une refonte et une optimisation globale de la gestion des compétences. Les objectifs de ce projet se

déclinent en un objectif général stratégique et en plusieurs objectifs spécifiques opérationnels.

4.1 Objectif Général

L'objectif principal du projet SGAFO est de concevoir, développer et mettre en œuvre une **solution web de gestion intégrée et centralisée**, dédiée au pilotage complet du cycle de vie des formations des formateurs de l'OFPPT.

Ce système doit permettre de planifier de manière fluide, de suivre avec précision et d'évaluer rigoureusement les actions de formation, tout en constituant un référentiel unique et sécurisé pour l'ensemble des données relatives à la progression pédagogique des formateurs et à la logistique associée (infrastructures, hébergements, documentation).

4.2 Objectifs Spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, le projet vise la réalisation des objectifs spécifiques suivants, qui couvrent les différents aspects fonctionnels, administratifs et pédagogiques de la formation :

- **Planifier efficacement les parcours de formation** : Mettre à disposition des responsables CDC et des responsables de formation des outils intuitifs (steppers, calendriers interactifs) pour créer, organiser et valider les plans de formation et affecter les formateurs (animateurs et participants) de manière cohérente selon leurs spécialités et régions.
- **Automatiser et fiabiliser la gestion des absences** : Remplacer le suivi manuel par un module d'émargement digitalisé permettant aux formateurs animateurs de saisir les présences en temps réel, garantissant ainsi une remontée d'information instantanée et la génération d'alertes automatiques en cas de non-assiduité.
- **Optimiser l'organisation logistique et les ressources** : Offrir un module dédié à la gestion des infrastructures permettant d'affecter les sites de formation de manière optimale et de gérer nominativement les hébergements et les déplacements pour les formateurs venus d'autres régions, évitant ainsi les conflits de réservation.
- **Centraliser la gestion documentaire et pédagogique** : Créer un espace d'archivage sécurisé et accessible selon les droits de chaque utilisateur (RBAC) pour stocker et partager les convocations générées par le système, les supports de cours, ainsi que les comptes-rendus de séances.
- **Assurer le suivi qualitatif et l'évaluation des formations** : Intégrer des outils d'évaluation pédagogique, notamment des modules de QCM pour mesurer

l'acquisition des connaissances à l'issue d'une session, et des formulaires de feedback (enquêtes de satisfaction) pour évaluer la qualité de l'animation, du contenu et de la logistique.

- **Générer des rapports analytiques pour l'aide à la décision :** Exploiter les données collectées pour produire des tableaux de bord dynamiques et des indicateurs de performance (KPI) — tels que les taux de participation, les scores moyens de réussite, et l'indice de satisfaction global — afin de permettre à la direction (DR, Service de formation) de piloter la stratégie de formation continue de manière proactive.

5 PÉRIMÈTRE ET ACTEURS DU PROJET

Afin de garantir le succès du déploiement de la plateforme SGAFO, il est primordial de délimiter avec précision le périmètre fonctionnel du système, ainsi que d'identifier l'ensemble des acteurs appelés à interagir avec l'application. Cette cartographie permet de structurer les droits d'accès et de définir le parcours utilisateur propre à chaque profil.

5.1 Périmètre fonctionnel et limites du système

Le système SGAFO a pour vocation de couvrir le cycle complet de l'organisation pédagogique et logistique de la formation continue des formateurs. Son périmètre d'action inclut :

- L'ingénierie de formation (création de plans et de thématiques).
- La planification des calendriers et l'affectation des ressources humaines (animateurs, participants) et matérielles (sites, hébergements).
- Le suivi opérationnel (assiduité, évaluation QCM, feedback de satisfaction).
- L'archivage numérique des ressources documentaires liées aux sessions.

Toutefois, dans le cadre de cette version (V1), certains aspects restent hors périmètre afin de concentrer les efforts sur le cœur du métier. Sont exclus du présent système :

- La gestion de la paie ou des indemnités des formateurs (relevant du système RH central).
- La réalisation de formations en e-learning asynchrone natif (pas de plateforme de type LMS hébergeant des vidéos interactives massives dans cette première version).

5.2 Identification des Acteurs et Rôles

Le système s'articule autour d'une architecture de rôles et de permissions (RBAC) stricte, garantissant que chaque acteur accède uniquement aux fonctionnalités et aux

données pertinentes pour ses missions. Six (6) profils principaux ont été identifiés au sein de l'OFPPT :

A. Le Responsable CDC (Centre de Développement des Compétences)

- **Rôle :** Il est l'initiateur et le coordinateur pédagogique sur le terrain.
- **Missions dans le système :** Il propose les entités de formation, rédige les plans de formation détaillés (thématiques, objectifs) et pré-affecte les participants en fonction des besoins régionaux ou sectoriels. Il soumet ces plans pour validation à sa hiérarchie.

B. Le Responsable de Formation (Service de formation et de perfectionnement des compétences)

- **Rôle :** Il est le garant institutionnel, agissant en tant que pilote et validateur du workflow.
- **Missions dans le système :** Il étudie les plans soumis par les CDC pour les valider ou les rejeter (avec motif). Une fois validés, c'est lui qui planifie officiellement les sessions (dates, lieux définitifs). Il a une vue globale lui permettant de superviser l'ensemble des formations et d'exploiter les rapports consolidés.

C. Le Responsable DR (Direction Régionale)

- **Rôle :** Observateur régional stratégique.
- **Missions dans le système :** Il dispose d'un accès en consultation ciblée sur sa région géographique. Il consulte les plans de formation approuvés, suit les indicateurs d'absence des formateurs de sa région et accède aux rapports analytiques pour s'assurer du bon déroulement des actions de formation sur son territoire.

D. Le Formateur Animateur

- **Rôle :** Expert métier chargé de dispenser la formation.
- **Missions dans le système :** Il a la responsabilité du bon déroulement de la session. Il effectue l'appel numérique pour gérer les absences/présences, conçoit et déploie les évaluations de type QCM en fin de séance, et enrichit la plateforme en déposant ses supports de cours et ressources pédagogiques.

E. Le Formateur Participant

- **Rôle :** L'apprenant cible de la formation continue.
- **Missions dans le système :** Il consulte le calendrier de ses formations et télécharge ses convocations. À l'issue de la formation, il accède à son espace

pour passer les QCM d'évaluation des acquis et remplit les enquêtes de satisfaction (feedback) pour donner son avis sur la qualité de l'encadrement, du contenu et de la logistique.

F. L'Administrateur Système

- **Rôle** : Garant technique de la plateforme.
- **Missions dans le système** : Il assure le paramétrage global, la sécurité et la maintenance du système. Il gère la création des comptes utilisateurs, l'affectation des rôles initiaux, et met à jour les référentiels de base (liste des établissements, des régions, des sites de formation). Il n'intervient pas dans les processus métier (création de plans), sauf en cas d'intervention technique exceptionnelle.

6 ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

La spécification des besoins permet de traduire les attentes des utilisateurs en exigences claires et mesurables. Cette section est scindée en deux catégories : les besoins fonctionnels (ce que le système doit faire) et les besoins non-fonctionnels ou contraintes techniques (comment le système doit se comporter).

6.1 Besoins Fonctionnels Détaillés

Les fonctionnalités de SGAFO sont regroupées en modules métier couvrant l'ensemble du cycle de vie des formations de l'OFPPT.

6.1.1 Module de Gestion des Formations

Ce module est le noyau du système, permettant l'ingénierie et l'orchestration des formations.

- **Gestion des entités et plans** : Le système doit permettre aux Responsables CDC de créer des entités de formation (titre, domaine, objectifs) et de les décliner en plans de formation détaillés.
- **Gestion des thématiques** : Possibilité de subdiviser un plan en plusieurs thématiques avec affectation spécifique d'animateurs pour chaque thème.
- **Planification des sessions** : Le système doit permettre au Responsable de Formation de valider les plans soumis et de planifier les sessions (définition des dates de début et de fin, capacité maximale de la salle).
- **Suivi des parcours** : Permettre le suivi précis de la progression de chaque formateur participant (historique des formations suivies, en cours, et prévues).

6.1.2 Module de Gestion des Présences et Absences

Ce module garantit le suivi de l'assiduité, un critère essentiel pour la validation des formations.

- **Enregistrement digital** : Le système doit fournir à l'animateur une interface numérique (feuille de présence virtuelle) pour enregistrer rapidement les statuts lors d'une session (Présent, Retard, Absent justifié, Absent non justifié).
- **Verrouillage sécurisé** : Une fois la session clôturée, la modification des présences doit être verrouillée pour garantir l'intégrité des données.
- **Alertes et tableaux de bord** : Génération automatique de tableaux de bord de suivi des absences et émission d'alertes à destination de la hiérarchie (DR, Service de formation) en cas de taux d'absence critiques.

6.1.3 Module de Gestion Logistique

L'organisation matérielle étant un défi majeur de l'OFPPT, ce module centralise les réservations.

- **Organisation des hébergements** : Le système doit permettre l'affectation nominative des formateurs (participants ou animateurs) dans des structures d'hébergement définies lors de formations se déroulant hors de leur région d'origine.
- **Planification des sites et déplacements** : Réservation des salles/sites de formation, avec gestion des capacités pour éviter le surbooking. Le système intègre également les données relatives aux déplacements (mode de transport, dates).
- **Alertes de conflit** : Détection automatique des conflits logistiques (ex: tentative d'affectation d'un participant dans un hébergement complet).

6.1.4 Module de Gestion Documentaire

Ce module vise à dématérialiser et centraliser les flux documentaires.

- **Génération et accès aux convocations** : Création automatique et mise à disposition sécurisée des lettres de convocation au format PDF pour les animateurs et les participants.
- **Archivage des ressources pédagogiques** : Fournir un espace Cloud intégré permettant aux animateurs de déposer (upload) leurs supports de cours, cas pratiques, et comptes rendus, et aux participants de les consulter ou télécharger de manière fluide.

6.1.5 Module d'Évaluation et Feedback (Impact)

La mesure de la qualité est au centre des préoccupations de SGAFO.

- **Évaluation des acquis (QCM) :** Permettre aux animateurs de créer des questionnaires à choix multiples. Ces QCM doivent se déverrouiller automatiquement pour les participants à la clôture de la session, avec calcul immédiat des scores.
- **Enquêtes de satisfaction (Feedback) :** Mise en place de formulaires dynamiques permettant aux participants d'évaluer la qualité de la session (animation, support, conditions logistiques) via des notations par étoiles et des commentaires libres.

6.1.6 Module de Rapports et Analyses

Ce module constitue l'outil d'aide à la décision par excellence.

- **Statistiques globales :** Génération de KPI sur la participation, l'assiduité (taux d'absence) et le volume horaire des formations dispensées.
- **Évaluation de l'impact :** Croisement des données (Scores QCM vs Feedbacks) pour évaluer concrètement l'impact des formations sur les compétences acquises.
- **Exports de données :** Possibilité d'exporter les listes et les rapports sous formats PDF et Excel/CSV.

6.2 Besoins Non-Fonctionnels (Contraintes Techniques)

Pour garantir sa pérennité et son adoption par les utilisateurs de l'OFPPT, SGAFO doit respecter des normes techniques strictes.

6.2.1 Ergonomie et Interface (UI/UX)

- **Interface intuitive et moderne :** L'application doit offrir une navigation fluide (type SPA - Single Page Application) avec un design épuré, permettant une prise en main rapide sans formation complexe.
- **Responsive Design :** Compatibilité multi-supports garantie. L'interface doit s'adapter de manière transparente aux différents écrans : ordinateurs de bureau (PC), tablettes et téléphones mobiles.

6.2.2 Sécurité et Gestion des Accès

- **Protection des données :** Le système doit garantir la confidentialité des données personnelles des formateurs et chiffrer les mots de passe.
- **Modèle RBAC stricte :** La gestion des accès se fait strictement par profil (Role-Based Access Control). Les utilisateurs ne peuvent visualiser ou modifier que les informations autorisées par leur niveau hiérarchique et leur affectation régionale (ex: Le DR ne voit que les données de sa région).

- **Traçabilité** : Tout acte de création, modification ou suppression de données sensibles (comme la validation d'un plan ou la saisie d'absences) doit être journalisé (audit trail).

6.2.3 Performance et Maintenabilité

- **Temps de réponse optimal** : Le système doit être capable de gérer un grand volume de connexions simultanées (lors des clôtures de sessions de masse) avec des temps de réponse inférieurs à 3 secondes.
- **Architecture évolutive** : Le code source doit respecter les standards de l'industrie (MVC, propreté du code) pour faciliter les futures mises à jour et la maintenance par l'équipe informatique.

7 ÉTUDE FONCTIONNELLE ET WORKFLOWS

L'étude fonctionnelle décrit la manière dont les différents modules du système interagissent chronologiquement pour répondre aux besoins métiers. Elle s'appuie sur des workflows standardisés qui dictent le cycle de vie d'une formation, de sa genèse à sa clôture.

7.1 Processus métier global (De la création à l'évaluation)

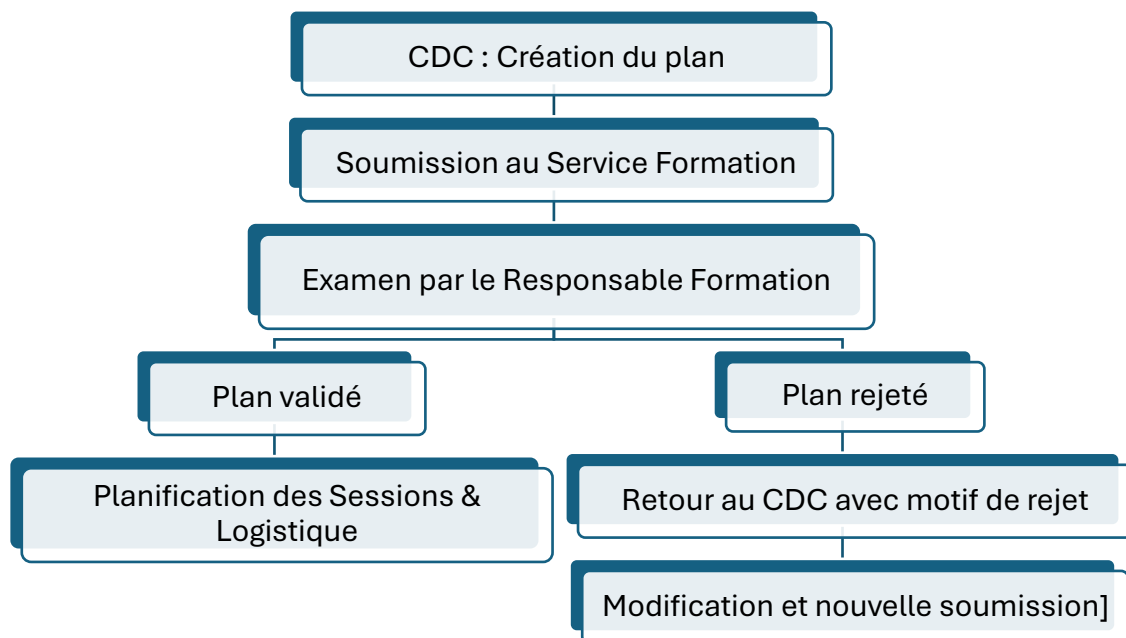
Le cycle de vie d'une formation dans SGAFO suit un cheminement logique garantissant le contrôle, la traçabilité et l'évaluation continue. Le processus global se décompose en 6 étapes majeures :

1. **Idéation et Structuration** : Création de l'entité de formation (sujet global) et du plan détaillé par le Responsable CDC.
2. **Gouvernance et Validation** : Soumission du plan au Responsable de Formation pour examen (Validation/Rejet).
3. **Planification et Affectation** : Fixation des dates, réservation de la logistique, et assignation des formateurs (Animateurs et Participants).
4. **Exécution de la Session** : Déroulement de la formation avec suivi digitalisé des présences par l'animateur.
5. **Évaluation Pédagogique** : Passage automatique des QCM par les participants en fin de session et dépôt des feedbacks.
6. **Clôture et Pilotage** : Archivage documentaire, verrouillage des données et génération des KPI pour la Direction Régionale (DR).

7.2 Workflow de validation des plans de formation

La validation d'un plan de formation est le point critique qui autorise l'engagement des ressources logistiques de l'OFPPT.

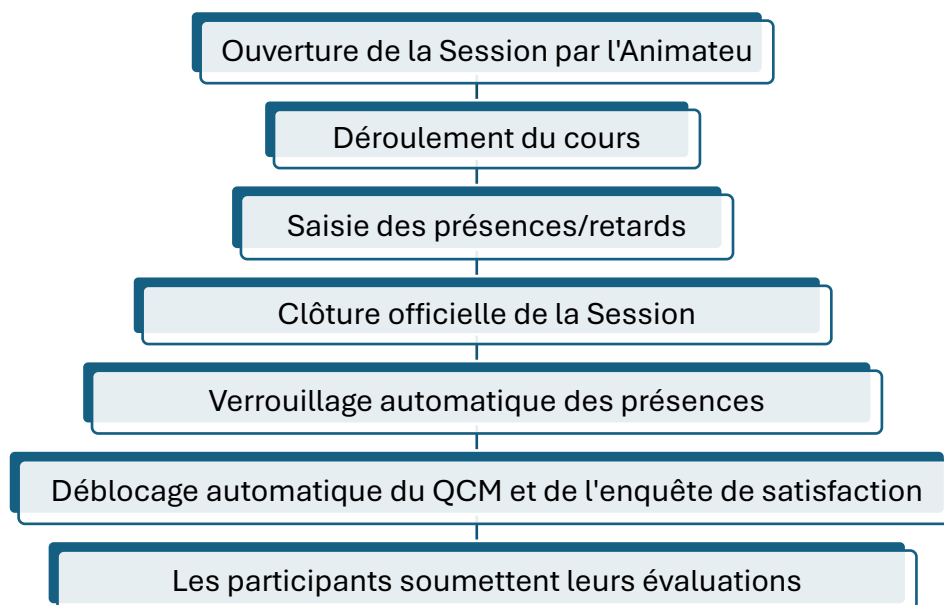
Schéma du Workflow de Validation :



Processus de gestion des séances et des présences

Une fois la formation validée et lancée, la gestion opérationnelle est déléguée à l'Animateur.

Schéma du Workflow Opérationnel :



8 MODÉLISATION DU SYSTÈME (UML)

Pour garantir une architecture logicielle robuste et répondre exactement aux spécifications de l'OFPPT, la conception de SGAFO s'appuie sur le langage de modélisation unifié (UML).

8.1 Diagrammes des Cas d'Utilisation (Use Cases)

Le diagramme des cas d'utilisation illustre les interactions possibles entre les différents acteurs et le système.

Description des Cas d'Utilisation Principaux :

- **Responsable CDC** : Authentification, Création d'un plan de formation, Affectation des participants, Gestion des thématiques, Soumission du plan.
- **Responsable Formation** : Authentification, Consultation des plans soumis, Validation/Rejet, Création des sessions (dates/lieux), Consultation globale des indicateurs.
- **Formateur Animateur** : Authentification, Saisie des absences, Dépôt de supports pédagogiques, Création et activation des QCM.
- **Formateur Participant** : Authentification, Consultation de l'emploi du temps, Passage des QCM, Saisie des Feedbacks.
- **Responsable DR** : Authentification, Consultation (lecture seule) des tableaux de bord de sa région spécifique.



Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation

8.2 Diagrammes de Séquences

Afin de modéliser le comportement dynamique de la plateforme SGAFO, cette section présente les diagrammes de séquence relatifs aux processus vitaux du système. Contrairement au diagramme de cas d'utilisation qui offre une vue globale statique, les diagrammes de séquence illustrent la chronologie exacte des échanges de messages entre les différents acteurs et les composants du système.

Pour refléter fidèlement la complexité de la logique métier de l'OFPPT, ces diagrammes intègrent des fragments d'interaction UML avancés. Nous y modélisons les branchements conditionnels (blocs alt pour gérer les validations, rejets ou erreurs), les processus itératifs (blocs loop pour les affectations multiples ou les appels de présences), ainsi que les actions facultatives (blocs opt pour le recueil des feedbacks). Cette approche garantit une traduction exhaustive et rigoureuse des règles de gestion en spécifications techniques.

8.2.1 Authentification et Contrôle d'Accès

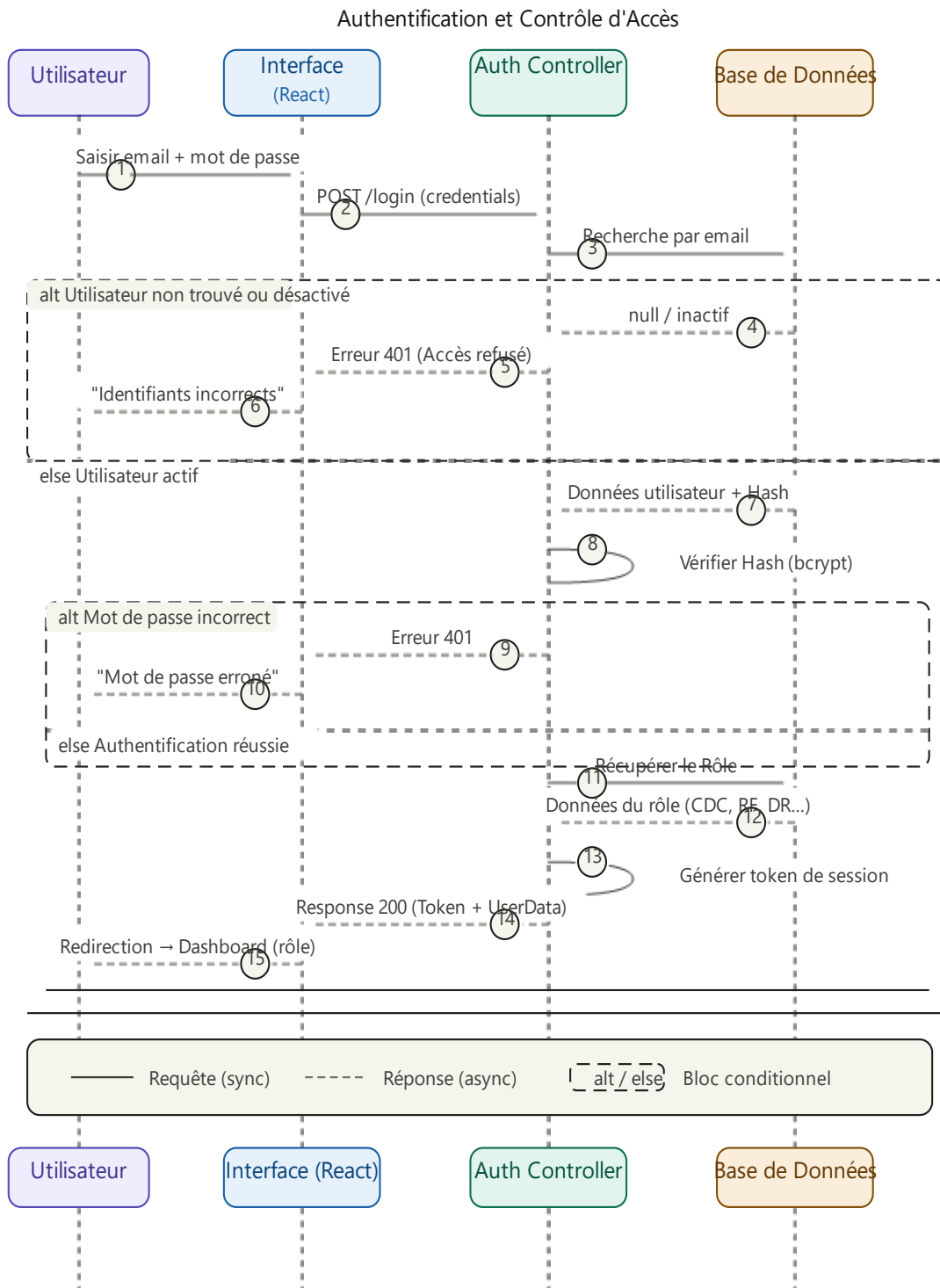


Figure 2 : Diagramme de Séquence : Authentification et Contrôle d'Accès

8.2.2 Création et Validation d'un Plan

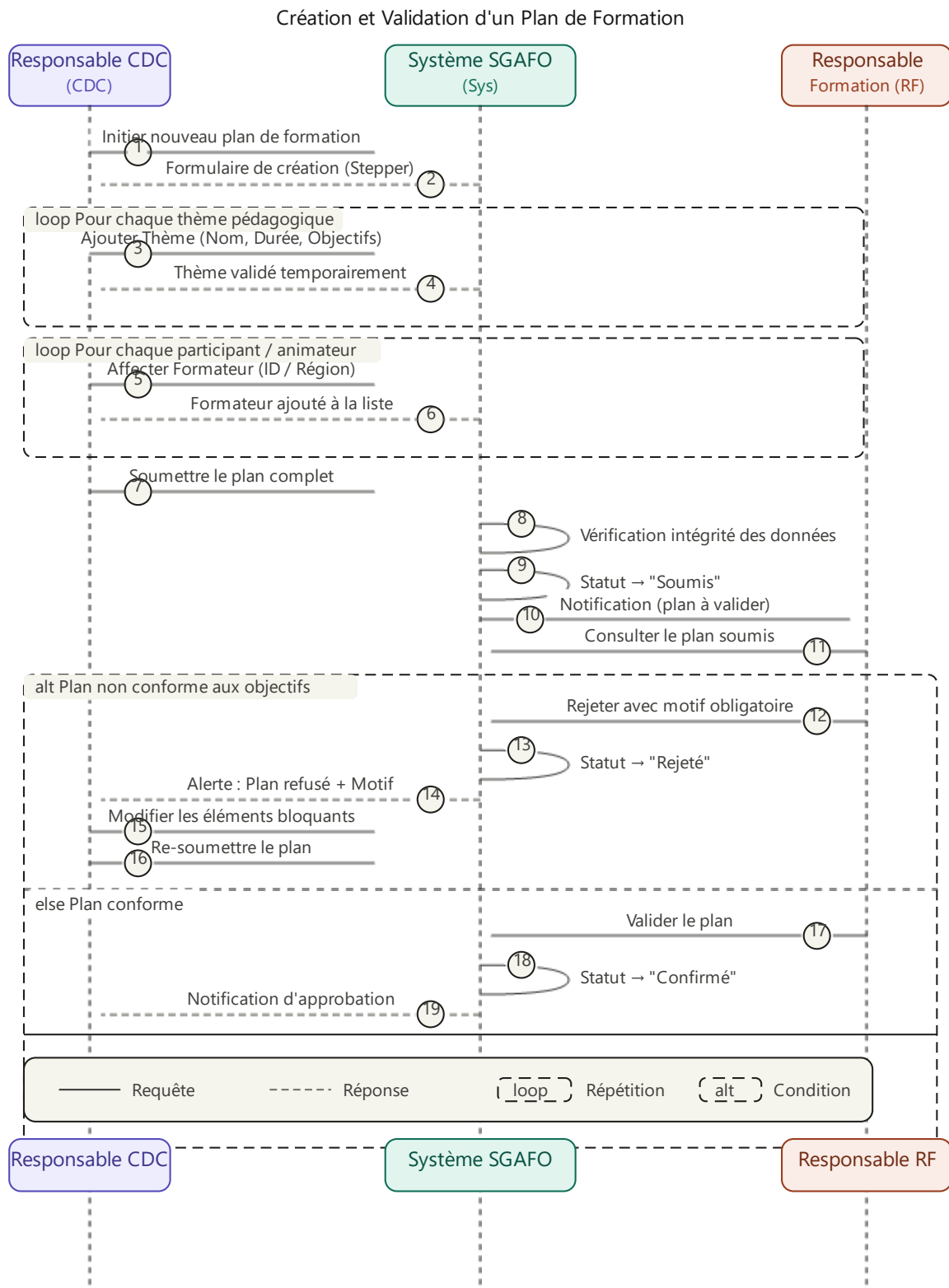


Figure 3 : Diagramme de Séquence : Création et Validation d'un Plan

8.2.3 Planification et Réservation Logistique

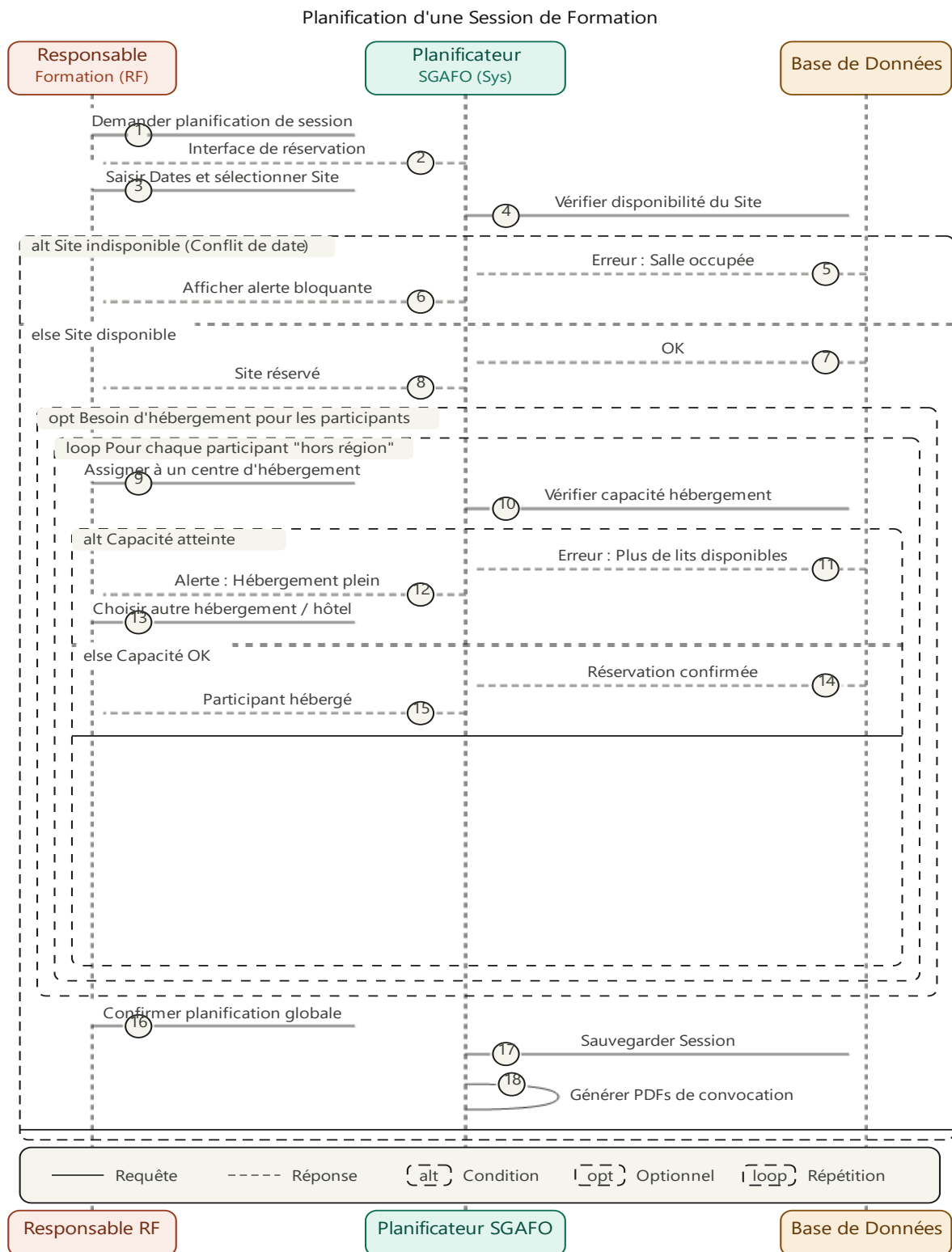


Figure 4 : Diagramme de Séquence : Planification et Réservation Logistique

8.2.4 Déroulement d'une Séance et Saisie des Présences

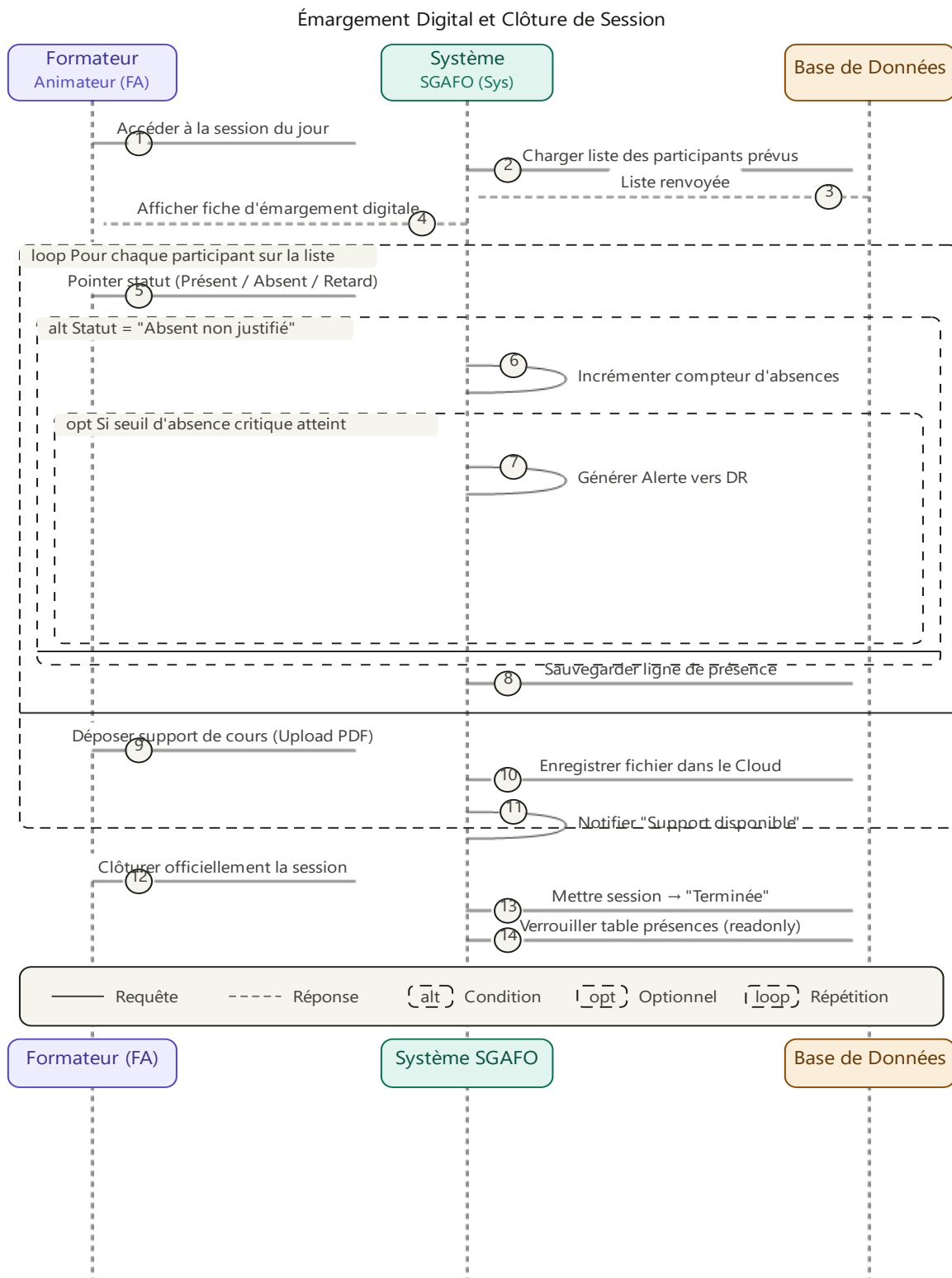


Figure 5 : Diagramme de Séquence : Déroulement d'une Séance et Saisie des Présences

8.2.5 Évaluation (QCM) et Feedback

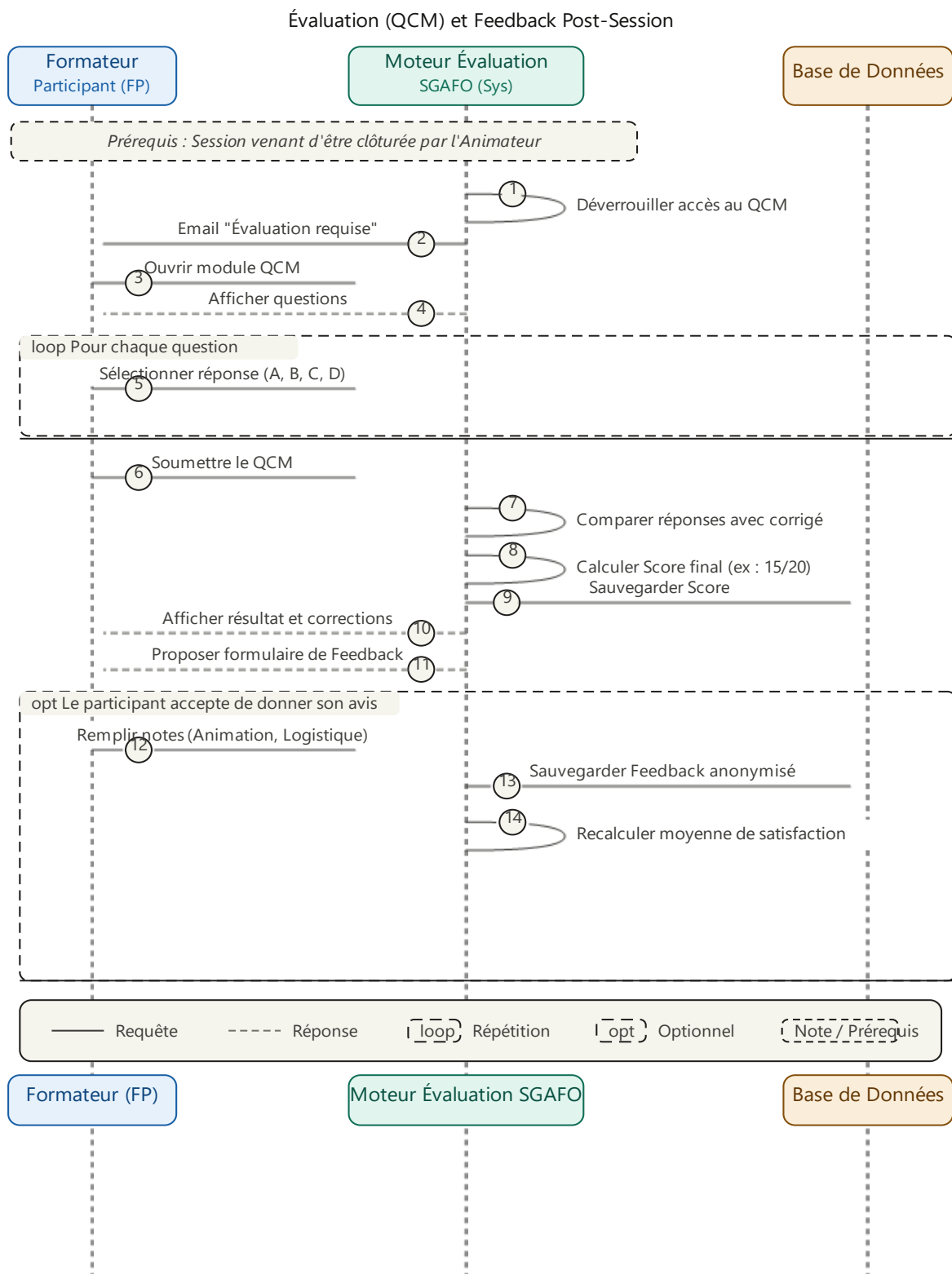


Figure 6 : Diagramme de Séquence : Déroulement d'une Séance et Saisie des Présences

8.3 Diagramme de Classes (Modèle de Données Conceptuel)

Le diagramme de classes représente la structure statique de la base de données de la plateforme. Les principales classes de SGAFO et leurs relations (cardinalités) sont :

- **Utilisateur** : Représente tous les acteurs (ID, Nom, Prénom, Email, Mot de passe).
 - Il est lié à un **Rôle** (CDC, RF, DR, Animateur, Participant).
- **Entité de Formation** : Concept global du cours.
 - *1 Entité peut engendrer de 1 à N Plans de Formation.*
- **Plan de Formation** : L'organisation pédagogique (Objectifs, Thèmes).
 - *1 Plan contient de 1 à N Sessions.*
- **Session** : L'événement réel planifié (Dates, Lieu).
 - *1 Session regroupe de 1 à N Participants.*
 - *1 Session est animée par 1 à N Animateurs.*
- **Absence** : L'état de présence d'un participant à une session.
- **Logistique** : Gère les réservations (Hébergement, Salles) rattachées aux sessions et aux utilisateurs.
- **Évaluation** : Regroupe les entités QCM et Feedbacks associées à une session clôturée.

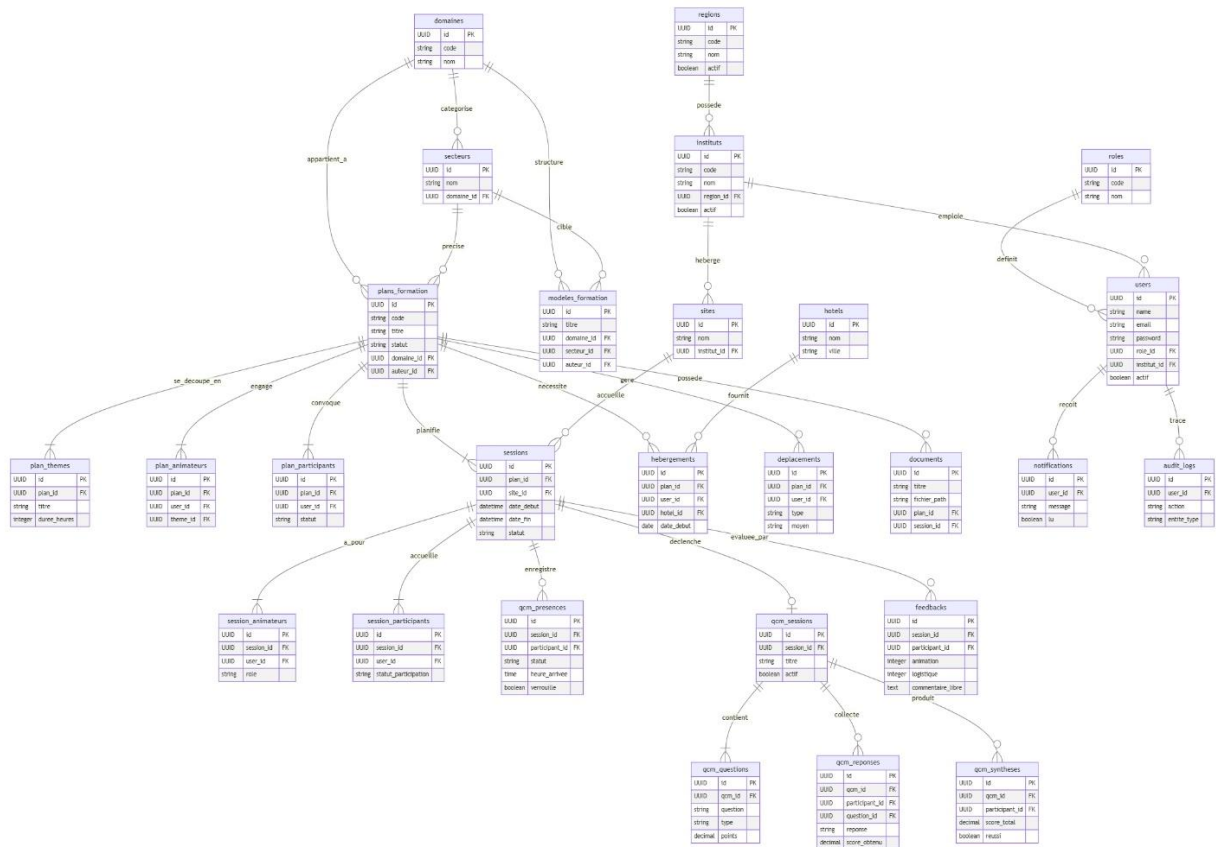


Figure 7 : Diagramme de classes

9 ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Pour assurer la robustesse, la sécurité et la scalabilité (capacité d'évolution) de la plateforme SGAFO, des choix technologiques modernes et éprouvés ont été réalisés. Le système repose sur une architecture web multicouche séparant clairement la logique métier, la base de données et l'interface utilisateur.

9.1 Architecture Applicative

SGAFO adopte une **architecture de type Client-Serveur** basée sur le modèle **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, enrichie par une approche SPA (Single Page Application) pour une expérience utilisateur optimale.

- **Couche Présentation (Frontend) :** C'est l'interface avec laquelle les acteurs (Responsables, Formateurs, Admin) interagissent. Conçue comme une SPA, elle permet une navigation extrêmement fluide sans rechargement complet de la page à chaque clic.
- **Couche Logique et Métier (Backend) :** C'est le cœur du système. Elle intercepte les requêtes des utilisateurs, vérifie les droits d'accès (rôles et permissions),

applique les règles métier (par exemple : interdire la saisie d'absence après la clôture d'une session), et communique avec la base de données.

- **Couche Données (Base de données) :** Elle assure le stockage persistant, sécurisé et relationnel de toutes les informations du système (utilisateurs, plans, historiques d'absence, résultats des QCM).

9.2 Stack Technologique Justifiée

Les technologies sélectionnées pour SGAFO constituent un standard de l'industrie, garantissant une grande communauté de support, une sécurité optimale et une facilité de maintenance pour le service informatique de l'OFPPT.

- **Backend : Framework Laravel (PHP)**
 - *Justification :* Laravel est le framework PHP le plus robuste et le plus sécurisé du marché. Il intègre nativement des outils essentiels pour SGAFO tels que la gestion avancée des utilisateurs (Authentification), la protection contre les cyberattaques courantes (CSRF, XSS), le routing, et un ORM puissant (Eloquent) pour manipuler facilement les bases de données relationnelles.
 -
- **Frontend : Bibliothèque React.js**
 - *Justification :* Développée par Facebook, React.js permet de créer des interfaces utilisateur dynamiques, réactives et basées sur des composants réutilisables (comme les formulaires de QCM, les steppers de création de plan, ou les tableaux de bord interactifs).
- **Passerelle de communication : Inertia.js**
 - *Justification :* Inertia sert de pont parfait entre Laravel et React. Il permet de construire une Single Page Application moderne sans avoir à développer une API complexe et distincte, accélérant ainsi considérablement le temps de développement tout en conservant la puissance du backend Laravel.
- **Base de données : PostgreSQL**
 - *Justification :* PostgreSQL est un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR) open-source de classe entreprise. Il est particulièrement adapté pour SGAFO grâce à sa fiabilité, sa capacité à gérer des requêtes analytiques complexes (pour les tableaux de bord et rapports) et sa gestion rigoureuse de l'intégrité des données.

- **Interface Utilisateur (UI) : Tailwind CSS**

- *Justification* : Ce framework CSS utilitaire permettra de concevoir une interface sur mesure, moderne, propre et surtout totalement *Responsive* (adaptée aux ordinateurs des centres de formation, aux tablettes et aux smartphones des formateurs).

10 PLANIFICATION ET LIVRABLES

Pour assurer le bon déroulement du projet SGAFO et respecter les délais impartis par l'année académique (2025-2026), le développement s'appuie sur une méthodologie de travail itérative et une planification rigoureuse.

10.1 Découpage du projet et méthodologie

Le projet est structuré selon une approche séquentielle (cycle en V adapté) permettant de valider chaque étape avant de passer à la suivante. Le découpage s'effectue en cinq phases principales :

- **Phase 1 - Analyse et Spécification** : Recueil des besoins, rédaction du cahier des charges et validation par l'encadrant (M. Zaher MECHBOUK).
- **Phase 2 - Conception** : Modélisation de la base de données, création des diagrammes UML, et conception des maquettes de l'interface utilisateur (UI/UX).
- **Phase 3 - Développement (Backend & Frontend)** : Implémentation du cœur du système, mise en place des bases de données, développement des modules métier (formations, logistique, QCM) et intégration des interfaces.
- **Phase 4 - Tests et Validation** : Réalisation des tests unitaires et fonctionnels pour s'assurer de l'absence de bugs, de la sécurité des accès et de la justesse des workflows.
- **Phase 5 - Déploiement et Documentation** : Mise en production du système, rédaction des manuels d'utilisation et livraison finale.

10.2 Liste des Livrables

Afin de répondre aux exigences académiques et professionnelles, le projet aboutira à la soumission d'une série de livrables tangibles permettant d'évaluer la qualité du travail accompli.

Conformément à la structure validée en début de projet, les livrables attendus sont :

1. **Le Cahier des Charges Détaillé (Le présent document) :** Document de référence contractuel décrivant exhaustivement les besoins, l'architecture et les contraintes du système.
2. **Les Maquettes de l'Interface Utilisateur (UI) :** Fichiers graphiques ou prototypes cliquables illustrant le design et l'ergonomie de l'application avant son développement.
3. **Le Modèle de Données (MCD/MPD) et Diagrammes UML :** Documents techniques essentiels pour la compréhension de la structure de l'application.
4. **La Version Prototype du Système (Application Web) :** Le code source complet et l'application déployée et fonctionnelle, incluant l'ensemble des modules (Formations, Absences, QCM, Logistique, Tableaux de bord).
5. **La Documentation Technique :** Guide destiné aux administrateurs pour la maintenance, l'installation et l'évolution du code source.
6. **Le Manuel Utilisateur :** Guide pédagogique illustré, destiné aux formateurs et responsables (CDC, DR, RF), expliquant pas à pas l'utilisation des fonctionnalités du système.

11 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

11.1 Conclusion

La mise en place de la plateforme **SGAFO** (Système de Gestion des Formations des Formateurs) représente une étape décisive dans la modernisation des processus administratifs et pédagogiques de l'OFPPT.

En remplaçant des méthodes de gestion manuelles et dispersées par une solution web intégrée, ce projet apporte une réponse concrète aux défis liés à l'organisation de la formation continue. Il permet non seulement d'améliorer significativement la qualité de gestion des formations, mais aussi de garantir une centralisation totale des données, une traçabilité sans faille des workflows de validation, et une organisation logistique optimisée (hébergement, convocations).

Plus qu'un simple outil de gestion, SGAFO est un instrument de pilotage stratégique. Grâce à ses fonctionnalités avancées de suivi des absences, d'évaluation par QCM et de collecte des feedbacks, il offre aux décideurs une visibilité claire sur l'impact réel des formations.

En définitive, ce système contribuera directement à renforcer les compétences du corps professoral, assurant par ricochet l'élévation continue de la qualité de l'enseignement technique et professionnel dispensé aux stagiaires à travers tout le royaume.

11.2 Perspectives d'évolution

La version actuelle (V1) du système SGAFO constitue un socle solide et évolutif. Dans une optique d'amélioration continue, plusieurs perspectives d'évolution peuvent être envisagées pour les futures versions de l'application :

1. **Intégration du E-Learning natif** : Développer un module complet de formation à distance (LMS - Learning Management System) permettant le dépôt de capsules vidéo, la réalisation de cours en direct via visioconférence intégrée, et la validation de modules 100% en ligne.
2. **Développement d'une Application Mobile** : Créer une application native (iOS/Android) dédiée aux formateurs participants, leur permettant de recevoir des notifications push (rappels de sessions, mises à jour logistiques), de consulter leur emploi du temps et de valider leurs présences via un système de QR Code scanné à l'entrée des salles.
3. **Mise en place d'un système SSO (Single Sign-On)** : Intégrer l'authentification de la plateforme avec l'annuaire institutionnel global de l'OFPPT (Active Directory), permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants académiques standards sans avoir à créer de nouveaux mots de passe.
4. **Intelligence Artificielle et Analytique Avancée** : Intégrer des algorithmes d'IA pour analyser les feedbacks textuels (analyse de sentiment) et suggérer automatiquement des plans de formation personnalisés aux formateurs en fonction de leurs lacunes identifiées lors des QCM.